



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ELICITACIÓN (ENTREVISTA ESTRUCTURADA Y DESIGN THINKING) AL SISTEMA DEL PROYECTO FIN DE CURSO

Autores:

Frixon Moran Pilaguano, fmoranp@uteq.edu.ec
Anderson Naranjo Flores, anaranjof2@uteq.edu.ec
Angelo Zambrano Moya, azambranom18@uteq.edu.ec

Docente:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Materia:

Ingeniería de Requerimientos

Fecha:

31/05/2026

PPA 2026 – 2027

Índice

0.	DEFINICIÓN DEL PFC	1
0.1.	Conformación del equipo y asignación de roles	1
1.	Elicitación de Requisitos	2
1.1.	Fundamentos Teóricos de la Elicitación	2
1.1.1.	Definición del proceso	2
1.1.2.	Importancia en el desarrollo.....	2
1.2.	Aplicación Práctica: La Problemática en la UTEQ	3
1.2.1.	Identificación del problema central.....	3
1.2.2.	Contexto de los traslados	3
1.2.3.	Riesgos del modelo actual	3
1.3.	Aporte al Proyecto: Identificación y Análisis de Stakeholders	4
1.3.1.	Mapeo de actores clave.....	4
1.3.2.	Contraste de intereses y necesidades.....	4
2.	Entrevista Estructurada.....	5
2.1.	Enfoque Teórico.....	5
2.2.	Aplicación Práctica en el Proyecto.....	5
2.3.	Hallazgos Obtenidos	5
2.4.	Aporte al Proyecto y Generación de Requisitos	5
3.	¿Qué es Design Thinking?.....	6
3.1.	Aplicación de la fase de Empatía	6
3.2.	Aplicación de la fase de Ideación y aporte al proyecto	6
4.	ANEXOS	7
4.1.	Anexo A — Referencias exportadas desde Mendeley	7
4.2.	Anexo B — Captura de pantalla de Zotero/Mendeley.....	9
4.3.	Anexo D — Declaración de uso de IA	9

Índice de Tablas

Tabla 1:	Integrantes del equipo, datos y roles.....	1
Tabla 2:	Técnicas de elicitación de requisitos.....	2
Tabla 3:	Riesgos asociados al modelo actual de transporte	3
Tabla 4:	Identificación de stakeholders del proyecto.....	4
Tabla 5:	Comparación de necesidades de los principales stakeholders.....	4

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1:	Referencias en Mendeley.....	9
-----------------------	------------------------------	---

0. DEFINICIÓN DEL PFC

0.1. Conformación del equipo y asignación de roles

La *tabla 1* registra los datos de los integrantes del equipo y la asignación de roles conforme a la investigación.

Tabla 1: Integrantes del equipo, datos y roles

#	Nombres y Apellidos	Cédula	Correo institucional	Rol
1	Naranjo Flores Anderson Jeampiere	1207412659	anaranjof@uteq.edu.ec	Analista Líder, Investigador A
2	Moran Pilaguano Frixon Fernando	0250301165	fmoranp@uteq.edu.ec	Investigador B
3	Zambrano Moya Angelo Paul	2350218992	azambranom@uteq.edu.ec	Investigador C

1. Elicitación de Requisitos

1.1. Fundamentos Teóricos de la Elicitación

1.1.1. Definición del proceso

La elicitación de requisitos constituye una de las actividades fundamentales dentro de la Ingeniería de Requerimientos (Requirements Engineering, RE). Su propósito principal es identificar, descubrir, comprender, documentar y analizar las necesidades, expectativas y restricciones de los diferentes actores involucrados en un sistema de software antes de iniciar las etapas de diseño e implementación [1]. De acuerdo con el estándar internacional IEEE y la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la elicitación representa un proceso sistemático orientado a obtener información relevante de los stakeholders para transformarla en requisitos claros, verificables y alineados con los objetivos organizacionales.

Diversos estudios recientes sostienen que la elicitación no consiste únicamente en recopilar información mediante entrevistas, sino que involucra actividades analíticas relacionadas con la identificación de actores, priorización de necesidades, negociación de conflictos y validación temprana de requerimientos [2]. Investigaciones contemporáneas destacan que la complejidad de los sistemas modernos exige combinar técnicas tradicionales, como entrevistas y talleres colaborativos, con enfoques basados en datos, inteligencia artificial y análisis automatizado de información [3].

La literatura especializada identifica múltiples técnicas de elicitación, las cuales se presentan en la *Tabla 2*.

Tabla 2: Técnicas de elicitación de requisitos

Técnica	Descripción
Entrevistas estructuradas y semiestructuradas	Permiten obtener información detallada directamente de los stakeholders.
Encuestas y cuestionarios	Facilitan la recopilación de datos de una gran cantidad de usuarios.
Observación directa	Permite analizar el comportamiento real de los usuarios en su entorno de trabajo.
Talleres colaborativos	Favorecen la participación conjunta de múltiples actores interesados.
Focus Groups	Obtienen opiniones y experiencias mediante discusiones grupales.
Brainstorming	Facilita la generación de ideas y posibles soluciones.
Prototipado	Permite validar necesidades mediante representaciones preliminares del sistema.
Análisis documental	Examina documentación existente para identificar requisitos.
Modelado de procesos	Representa gráficamente los procesos actuales y futuros.
Técnicas basadas en objetivos (GORE)	Identifican requisitos a partir de metas organizacionales y de usuario.

Estas metodologías permiten comprender el contexto real donde operará el sistema y reducir la ambigüedad presente en los requisitos obtenidos.

1.1.2. Importancia en el desarrollo

La elicitación es considerada por numerosos investigadores como la fase más crítica del ciclo de vida de la Ingeniería de Requerimientos debido a que los errores cometidos durante esta etapa suelen propagarse hacia las fases posteriores del desarrollo, incrementando significativamente los costos de corrección [4].

Diversos estudios demuestran que una gran proporción de los fracasos en proyectos de software está relacionada con requisitos incompletos, ambiguos o incorrectamente interpretados. Un sistema puede funcionar técnicamente de manera correcta y aun así fracasar si no resuelve el problema real de los usuarios finales. En consecuencia, la calidad del producto final depende directamente de la calidad de los requisitos obtenidos durante la elicitación.

La literatura reciente también señala que la falta de comunicación efectiva entre desarrolladores y usuarios continúa siendo una de las principales causas de fallas en proyectos tecnológicos. Los avances actuales en automatización, procesamiento de lenguaje natural [5] y aprendizaje automático buscan precisamente reducir dichas brechas mediante herramientas que faciliten la identificación, clasificación y validación de requisitos [6], [7].

1.2. Aplicación Práctica: La Problemática en la UTEQ

1.2.1. Identificación del problema central

Dentro del contexto de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo se ha identificado una problemática relacionada con la movilidad y seguridad estudiantil durante los desplazamientos hacia los campus Central y La María [8].

Una parte significativa de la población estudiantil proviene de sectores externos al cantón Quevedo, por lo que requiere movilizarse diariamente desde distintas localidades cercanas para asistir a sus actividades académicas. Esta situación genera dificultades relacionadas con tiempos de traslado, costos de transporte, disponibilidad de cupos y condiciones de seguridad durante el viaje [9].

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requerimientos, esta problemática constituye el punto de partida para la identificación de necesidades reales y para la posterior definición de una solución tecnológica que responda a dichas necesidades.

1.2.2. Contexto de los traslados

Los estudiantes provenientes de cantones cercanos como Buena Fe, Valencia y Mocache enfrentan diariamente condiciones de movilidad complejas.

Durante las horas pico, los buses suelen operar con altos niveles de ocupación, generando incomodidad, retrasos y dificultades para acceder al transporte público disponible. Además, la necesidad de realizar múltiples transbordos incrementa los tiempos de desplazamiento y afecta directamente la puntualidad y el rendimiento académico de los estudiantes [10].

La identificación de este contexto resulta esencial durante la elicitación, ya que permite comprender las condiciones reales de los usuarios y establecer requisitos alineados con sus experiencias cotidianas.

1.2.3. Riesgos del modelo actual

La inexistencia de un sistema institucional que facilite la coordinación de traslados ha provocado que muchos estudiantes recurran a grupos informales de mensajería y redes sociales para buscar transporte compartido [11].

Aunque estas alternativas permiten resolver parcialmente la necesidad de movilización, también generan diversos riesgos, los cuales se muestran en la *Tabla 3*.

Tabla 3: Riesgos asociados al modelo actual de transporte

Riesgo identificado	Descripción
Falta de verificación de identidad	No existe validación formal de conductores y pasajeros.
Exposición a inseguridad y delincuencia	Posibilidad de robos, estafas u otras situaciones de riesgo.
Ausencia de seguimiento de rutas	No existe monitoreo de recorridos o trayectos realizados.
Dificultades para coordinar horarios	Problemas para organizar horarios y puntos de encuentro.
Incremento de gastos diarios	Los estudiantes asumen individualmente los costos de transporte.
Escasa confiabilidad de la información	Los datos compartidos pueden ser incorrectos o desactualizados.

Desde una perspectiva de Ingeniería de Requerimientos, estos riesgos representan necesidades funcionales y no funcionales que deberán ser consideradas durante la especificación del sistema, especialmente aquellas relacionadas con seguridad, confiabilidad, disponibilidad y usabilidad [12].

1.3. Aporte al Proyecto: Identificación y Análisis de Stakeholders

1.3.1. Mapeo de actores clave

La identificación de stakeholders constituye una actividad esencial dentro del proceso de elicitación debido a que permite determinar quiénes interactúan con el sistema y cuáles son sus expectativas [13].

Para el proyecto de movilidad colaborativa de la UTEQ se identifican los actores presentados en la *Tabla 4*.

Tabla 4: Identificación de stakeholders del proyecto

Tipo de actor	Stakeholder
Directo	Estudiantes
Directo	Conductores universitarios
Directo	Conductores particulares registrados
Directo	Administradores del sistema
Indirecto	Personal administrativo universitario
Indirecto	Autoridades institucionales
Indirecto	Comunidad universitaria en general
Indirecto	Familiares de los estudiantes
Indirecto	Organismos relacionados con la seguridad y movilidad local

La literatura especializada destaca que una identificación incompleta de stakeholders suele derivar en requisitos faltantes y problemas de aceptación del sistema durante su implementación [14].

1.3.2. Contraste de intereses y necesidades

La Ingeniería de Requerimientos reconoce que cada stakeholder posee objetivos particulares, por lo que resulta necesario analizar sus intereses para identificar posibles conflictos y oportunidades de mejora [15].

1.3.2.1. Estudiantes

Los estudiantes representan el grupo con mayor influencia dentro del proyecto debido a que constituyen los usuarios finales de la plataforma.

1.3.2.2. Conductores

Los conductores presentan un elevado nivel de interés debido a que la plataforma puede facilitar la organización de pasajeros y mejorar la gestión de los viajes realizados [16].

Tabla 5: Comparación de necesidades de los principales stakeholders

Estudiantes	Conductores
Transporte seguro	Coordinación eficiente de pasajeros
Reducción de gastos diarios	Reducción de gastos de combustible
Optimización de tiempos de traslado	Optimización de rutas
Información confiable sobre rutas y horarios	Confirmación anticipada de pasajeros
Facilidad para coordinar viajes compartidos	Comunicación rápida con los usuarios
Mayor control sobre la identidad de los participantes	Mayor seguridad durante los trayectos

Desde el punto de vista de los requisitos no funcionales, los estudiantes demandan altos niveles de seguridad, disponibilidad, privacidad y facilidad de uso [17].

La satisfacción de estas necesidades contribuye al desarrollo de un ecosistema de movilidad colaborativa más eficiente y sostenible para toda la comunidad universitaria [18].

2. Entrevista Estructurada

2.1. Enfoque Teórico

La entrevista estructurada es una técnica de elicitación de requisitos basada en la formulación de preguntas previamente definidas y presentadas en el mismo orden a todos los participantes. Su principal ventaja es que permite obtener información homogénea, cuantificable y fácilmente comparable entre distintos grupos de usuarios, facilitando el análisis estadístico y la identificación de tendencias dentro de una población de interés [19].

En Ingeniería de Requerimientos, esta técnica resulta especialmente útil cuando se busca recopilar información de un número considerable de stakeholders, ya que las respuestas pueden organizarse en tablas, gráficos y métricas que apoyan la toma de decisiones durante la definición de requisitos. Además, reduce la subjetividad del entrevistador y mejora la consistencia de los datos recolectados [20].

2.2. Aplicación Práctica en el Proyecto

Para identificar las necesidades de movilidad de la comunidad universitaria, se aplicó una encuesta estructurada mediante Google Forms el 28/05/2026. El cuestionario estuvo compuesto por preguntas cerradas dirigidas a estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), permitiendo recopilar información relacionada con hábitos de transporte, tiempos de espera, problemas frecuentes y percepciones de seguridad.

Entre las preguntas planteadas se incluyeron:

- ¿Cuánto tiempo espera normalmente para encontrar transporte?
- ¿En qué horarios encuentra mayores dificultades para movilizarse?
- ¿Qué hace cuando no encuentra transporte disponible?
- ¿Considera seguro compartir un viaje con personas desconocidas?
- ¿Le gustaría utilizar una aplicación exclusiva para estudiantes de la UTEQ?

Debido a que todos los participantes respondieron exactamente las mismas preguntas, fue posible comparar los resultados y detectar patrones comunes dentro de la población estudiantil.

2.3. Hallazgos Obtenidos

Los resultados de la encuesta permitieron identificar varios problemas recurrentes relacionados con la movilidad estudiantil.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que una parte significativa de los estudiantes experimenta tiempos elevados de espera para encontrar transporte, especialmente durante las horas de entrada y salida de clases. Asimismo, muchos participantes manifestaron dificultades para conseguir vehículos disponibles en determinados horarios.

Otro resultado importante fue la preocupación relacionada con la seguridad. Diversos estudiantes indicaron que no se sienten completamente seguros al coordinar viajes mediante grupos informales de mensajería o redes sociales, debido a la falta de mecanismos que permitan verificar la identidad de los participantes. Este tipo de información es especialmente valiosa porque permite identificar necesidades reales de los usuarios y transformarlas posteriormente en requisitos del sistema [21].

2.4. Aporte al Proyecto y Generación de Requisitos

La información obtenida mediante la entrevista estructurada permitió convertir necesidades expresadas por los usuarios en requisitos concretos para el sistema de movilidad colaborativa.

Por ejemplo, la preocupación por la seguridad llevó a definir el siguiente requisito:

RC-02: El sistema deberá verificar que cada usuario pertenezca a la comunidad universitaria mediante el uso de credenciales institucionales antes de permitir su registro en la plataforma.

De igual manera, los problemas relacionados con los tiempos de espera justifican la incorporación de funcionalidades destinadas a facilitar la coordinación de viajes y la disponibilidad de información actualizada sobre rutas y horarios.

Este proceso demuestra cómo las entrevistas estructuradas permiten transformar datos obtenidos directamente de los stakeholders en requisitos funcionales y no funcionales claramente definidos, alineando la solución tecnológica con las necesidades reales de los usuarios [19]

3. ¿Qué es Design Thinking?

El Design Thinking es un método que se enfoca en el usuario y tiene como objetivo entender las verdaderas necesidades de la gente para crear soluciones eficaces. De acuerdo con la investigación "Desarrollo centrado en el usuario": Un hackathon para establecer lazos entre las disciplinas de diseño e ingeniería". El pensamiento de diseño fomenta la creatividad, el análisis y la creación de soluciones que optimizan la experiencia del usuario a través de la cooperación entre distintas disciplinas [22].

El análisis "Estructura de un proceso ágil centrado en el usuario" también indica que para desarrollar sistemas es esencial fusionar métodos ágiles y enfoques centrados en el usuario, asegurando así que las soluciones tecnológicas atiendan requerimientos reales y no solo técnicos [23].

3.1. Aplicación de la fase de Empatía

El propósito de la etapa de empatía es entender las frustraciones, problemas y experiencias de los usuarios antes de sugerir una respuesta tecnológica. Esta idea se destaca en la investigación "Ingeniería de software centrada en el usuario para aplicaciones de relajación en realidad virtual", que muestra cómo los usuarios tomaron parte activa en determinar las exigencias del sistema. Los hallazgos mostraron que incluir a los usuarios desde las etapas iniciales ayuda a detectar necesidades que podrían ser pasadas por alto en un desarrollo convencional.

Asimismo, el estudio "Requisitos de ingeniería y su papel en la toma de decisiones de diseño de los estudiantes de ingeniería" destaca que la definición adecuada de requisitos es fundamental para formular correctamente un problema de diseño. Por ello, la recopilación de necesidades y preocupaciones de los estudiantes se convirtió en un paso esencial para el desarrollo de la propuesta [24].

3.2. Aplicación de la fase de Ideación y aporte al proyecto

Una vez comprendidas las necesidades de los usuarios, la fase de Ideación permite generar alternativas de solución. El estudio "Adaptar el pensamiento de diseño de ingeniería a la sostenibilidad" destaca que la síntesis de requisitos y restricciones es un componente esencial del pensamiento de diseño, ya que permite transformar problemas identificados en propuestas concretas [25].

Siguiendo este enfoque, el proyecto propone funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial orientadas a mejorar la movilidad estudiantil:

- RC-18: Recomendación inteligente de rutas compatibles. El sistema analiza rutas de conductores y pasajeros para identificar trayectos similares y sugerir opciones de viaje compartido.
- RC-19: Identificación de horarios de alta demanda. Mediante el análisis de datos históricos, el sistema detecta los momentos en los que existe una mayor necesidad de transporte para optimizar la disponibilidad de viajes.
- RC-20: Sugerencia automática de coincidencias exactas. La Inteligencia Artificial compara ubicación, destino y horario para recomendar las mejores coincidencias entre conductores y pasajeros.

Estas propuestas también encuentran respaldo en el estudio "Hacia sistemas de movilidad inteligente sostenibles basados en IoT en ciudades inteligentes", que señala que los sistemas inteligentes de movilidad utilizan análisis de datos para mejorar la eficiencia, la seguridad y la satisfacción de los usuarios [26].

En conclusión, el aporte del Design Thinking al proyecto consiste en garantizar que las funcionalidades tecnológicas respondan directamente a necesidades humanas reales. Gracias a la fase de Empatía se identificaron problemas de seguridad y organización, mientras que la fase de Ideación permitió transformarlos en soluciones innovadoras apoyadas por Inteligencia Artificial.

4. ANEXOS

4.1. Anexo A — Referencias exportadas desde Mendeley

- [1] M. Hidalgo, F. Yanine, R. Paredes, J. Frez, and M. Solar, “What Is the Process? A Metamodel of the Requirements Elicitation Process Derived from a Systematic Literature Review,” *Processes*, vol. 13, no. 1, p. 20, Dec. 2024, doi: 10.3390/pr13010020.
- [2] S. Lim, A. Henriksson, and J. Zdravkovic, “Data-Driven Requirements Elicitation: A Systematic Literature Review,” *SN Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, p. 16, Feb. 2021, doi: 10.1007/s42979-020-00416-4.
- [3] F. Akram, T. Ahmad, and Mohd. Sadiq, “Recommendation systems-based software requirements elicitation process—a systematic literature review,” *Journal of Engineering and Applied Science*, vol. 71, no. 1, p. 29, Dec. 2024, doi: 10.1186/s44147-024-00363-4.
- [4] R. Hernández, B. Moros, and J. Nicolás, “Requirements management in DevOps environments: a multivocal mapping study,” *Requir. Eng.*, vol. 28, no. 3, pp. 317–346, Sep. 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00396-w.
- [5] L. Zhao *et al.*, “Natural Language Processing for Requirements Engineering,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 54, no. 3, pp. 1–41, Apr. 2022, doi: 10.1145/3444689.
- [6] N. Marques, R. R. Silva, and J. Bernardino, “Using ChatGPT in Software Requirements Engineering: A Comprehensive Review,” *Future Internet*, vol. 16, no. 6, p. 180, May 2024, doi: 10.3390/fi16060180.
- [7] R. Alsarraj Gh., A. M. Altaie, and A. Hani Ahmed, “Constructing a Software Requirements Tool Based on the Reusability Attribute,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 70017–70024, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3402144.
- [8] M. E. S. Kamel *et al.*, “Enhancing Campus Mobility: A Requirement Engineering Approach to a Carpool System for University Students and Staff,” *Journal of Material Sciences and Engineering Technology*, pp. 1–11, Jun. 2025, doi: 10.61440/JMSET.2025.v3.39.
- [9] Q. B. Sodipo, A. W. Elegbede, C. D. Ajibola, K. O. Orunsolu, and B. J. Adegboyega, “Development of Campus Ride-Sharing Application for Shuttle Rides,” in *2024 IEEE 5th International Conference on Electro-Computing Technologies for Humanity (NIGERCON)*, IEEE, Nov. 2024, pp. 1–5. doi: 10.1109/NIGERCON62786.2024.10927345.
- [10] M. N. Alkhomsan, M. Baslyman, and M. Alshayeb, “Eliciting and modeling emotional requirements: a systematic mapping review,” *PeerJ Comput. Sci.*, vol. 10, p. e1782, Jan. 2024, doi: 10.7717/peerj-cs.1782.
- [11] P. Bhatnagar, G. H. L, G. H. B, S. B. C, and S. J, “Mobile Application for Carpooling with Journey mate Feature,” in *2024 16th International Conference on COMMunication Systems & NETWORKS (COMSNETS)*, IEEE, Jan. 2024, pp. 1088–1093. doi: 10.1109/COMSNETS59351.2024.10427139.
- [12] M. A. Khan, M. S. Khan, I. Khan, S. Ahmad, and S. Huda, “Non Functional Requirements Identification and Classification Using Transfer Learning Model,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 74997–75005, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3295238.
- [13] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud, and M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 30982–31011, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3152073.
- [14] D. A. Elneel, A. S. Fakharudin, E. M. Ahmed, H. Kahtan, and M. Abdullateef, “Stakeholder Identification Overview and Challenges in Requirements Engineering Prospective,” in *2022 2nd International Conference on Computing and Information Technology (ICCIT)*, IEEE, Jan. 2022, pp. 314–319. doi: 10.1109/ICCIT52419.2022.9711653.
- [15] Y. Feng, G. Gao, P. Wang, M. Fu, and Z. Zhang, “Towards model-based requirements engineering: Construction method of stakeholder value networks model based on MBSE,” *Comput. Ind. Eng.*, vol. 195, p. 110398, Sep. 2024, doi: 10.1016/j.cie.2024.110398.

- [16] S. Nazneen, S. Mehruz, and M. Sadiq, "Applying Stakeholder Salience Visualization and Fuzzy TOPSIS for Software Requirements Prioritization," *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems: Applications in Engineering and Technology*, Apr. 2026, doi: 10.1177/18758967261443686.
- [17] J. T. Almonte, S. A. Boominathan, and N. Nascimento, "Automated Non-Functional Requirements Generation in Software Engineering with Large Language Models: A Comparative Study," in *2025 IEEE International Conference on Collaborative Advances in Software and COmputiNg (CASCON)*, IEEE, Nov. 2025, pp. 474–483. doi: 10.1109/CASCON66301.2025.00077.
- [18] A. F. Arbain, D. N. Abang Jawawi, W. M. N. bin Wan Kadir, and I. Ghani, "Case Study on Non-Functional Requirement Change Impact Traceability for Agile Software Development," *Int. J. Adv. Sci. Eng. Inf. Technol.*, vol. 10, no. 1, pp. 34–40, Feb. 2020, doi: 10.18517/ijaseit.10.1.10176.
- [19] M. Hidalgo, F. Yanine, R. Paredes, J. Frez, and M. Solar, "What Is the Process? A Metamodel of the Requirements Elicitation Process Derived from a Systematic Literature Review," *Processes*, vol. 13, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.3390/pr13010020.
- [20] S. Lim, A. Henriksson, and J. Zdravkovic, "Data-Driven Requirements Elicitation: A Systematic Literature Review," Feb. 01, 2021, *Springer*. doi: 10.1007/s42979-020-00416-4.
- [21] M. E. S. Kamel *et al.*, "Enhancing Campus Mobility: A Requirement Engineering Approach to a Carpool System for University Students and Staff," *Journal of Material Sciences and Engineering Technology*, pp. 1–11, Jun. 2025, doi: 10.61440/JMSET.2025.v3.39.
- [22] A. Katz and H. Chassidim, "User-Centered-Development: A Hackathon for Bridging Engineering and Design Disciplines," 2025, pp. 223–237. doi: 10.1007/978-3-031-83845-3_14.
- [23] A. Katz and H. Chassidim, "User-Centered-Development: A Hackathon for Bridging Engineering and Design Disciplines," 2025, pp. 223–237. doi: 10.1007/978-3-031-83845-3_14.
- [24] A. Olewnik and V. Svihla, "Engineering requirements and their role in engineering undergraduates' design decision making," *Int. J. Technol. Des. Educ.*, vol. 35, no. 2, pp. 673–698, Apr. 2025, doi: 10.1007/s10798-024-09909-2.
- [25] G. Date and S. Chandrasekharan, "Adapting engineering design thinking for sustainability," *Int. J. Technol. Des. Educ.*, vol. 35, no. 3, pp. 1245–1283, Jul. 2025, doi: 10.1007/s10798-024-09927-0.
- [26] T. Alam, R. Gupta, N. N. Ahamed, A. Ullah, and A. Almaghthwi, "Towards sustainable IoT-based smart mobility systems in smart cities," *GeoJournal*, vol. 89, no. 6, p. 235, Oct. 2024, doi: 10.1007/s10708-024-11227-y.

4.2. Anexo B — Captura de pantalla de Zotero/Mendeley

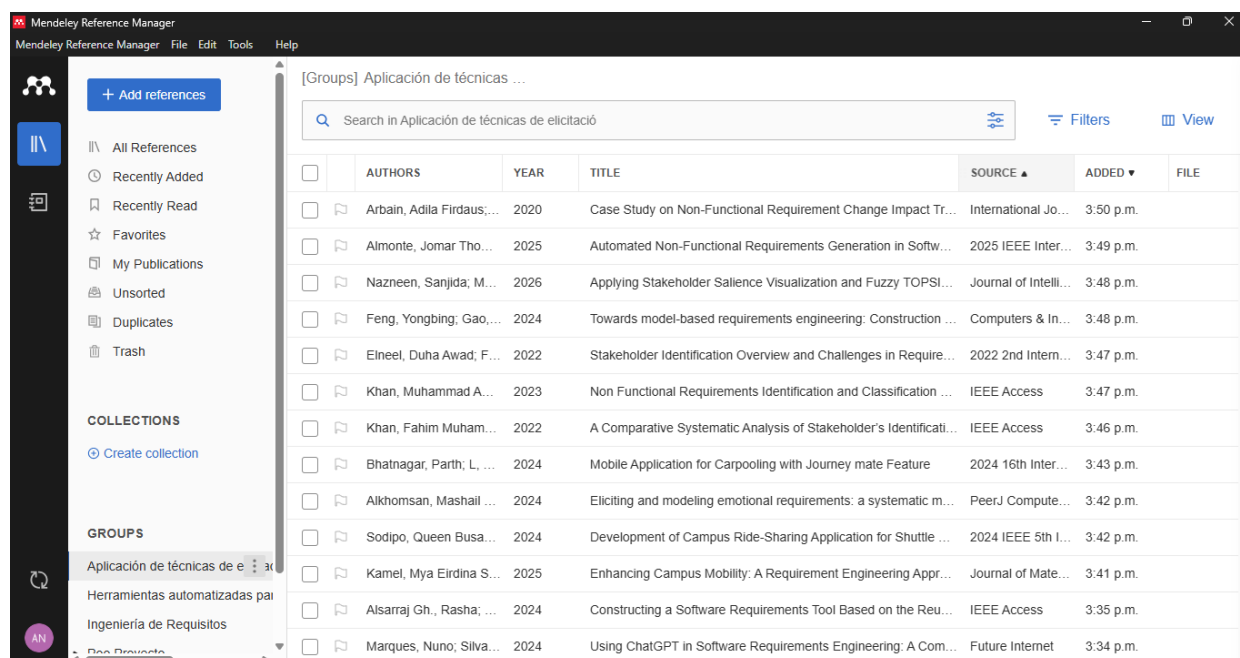


Ilustración 1: Referencias en Mendeley

4.3. Anexo D — Declaración de uso de IA

Para el desarrollo de este documento se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en la organización de ideas, redacción y mejora de contenido académico. Toda la información fue revisada, analizada y adaptada por los integrantes del equipo antes de su entrega final.